

Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara

Praktikum Jaringan Komputer

Wireless LAN

Anak Agung Ngurah Agung Kresna Ananta - 5024241085

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan tingginya mobilitas pengguna dan kebutuhan akan aksesibilitas data yang fleksibel, teknologi jaringan komputer terus mengalami pergeseran dari infrastruktur fisik berbasis kabel (*wired network*) menuju teknologi nirkabel (*wireless network*). Berbeda dengan jaringan *wired* yang membatasi pergerakan pengguna pada jangkauan kabel fisik, jaringan *wireless* memanfaatkan gelombang elektromagnetik, seperti gelombang radio, sebagai media transmisi data. Hal ini memberikan kemudahan instalasi, skalabilitas yang baik, serta mobilitas yang tinggi tanpa mengorbankan fungsionalitas koneksi.

Meskipun menawarkan fleksibilitas yang superior, perancangan jaringan *wireless* membutuhkan pemahaman mendalam mengenai arsitektur perangkat pendukungnya, seperti *Access Point*, *Wireless Router*, hingga *Wireless Bridge* untuk implementasi jarak jauh (*Point-to-Point* atau *Point-to-Multipoint*). Lebih lanjut, karena medium transmisinya berupa udara yang rentan terhadap penyadapan (*eavesdropping*), aspek keamanan menjadi tantangan krusial. Pemilihan standar protokol keamanan seperti WPA2 atau WPA3, serta metode autentikasi yang tepat, sangat diperlukan guna menjaga kerahasiaan dan integritas data dalam ekosistem jaringan nirkabel.

1.2 Dasar Teori

1.2.1 Jaringan *Wireless* dan Standar IEEE 802.11

Jaringan *wireless* adalah teknologi komunikasi yang tidak menggunakan kabel, melainkan gelombang elektromagnetik untuk mentransmisikan data antar perangkat. Terdapat dua teknologi nirkabel yang paling umum digunakan, yaitu Wi-Fi (*Wireless Fidelity*) untuk akses jaringan lokal (WLAN) dan internet, serta Bluetooth untuk komunikasi perangkat jarak dekat (*Peer-to-Peer*). Jika dibandingkan dengan jaringan *wired*, jaringan *wireless* unggul dalam hal mobilitas dan kemudahan instalasi, meskipun rentan terhadap fluktuasi sinyal.

Dalam implementasinya, jaringan WLAN diatur oleh standar arsitektur IEEE 802.11 yang memiliki beberapa generasi (seperti 802.11b, 802.11g, 802.11n, hingga 802.11ac/ax). Komponen utama dalam arsitektur ini meliputi:

- **Station (STA):** Kumpulan perangkat yang terhubung ke WLAN, yang mencakup perangkat pengguna (*client*) dan perangkat penghubung.
- **Access Point (AP):** Titik akses yang menjembatani (*bridge*) lalu lintas data dari jaringan kabel (*Distribution System*) menuju jaringan nirkabel **ieee_802_11**.
- **Service Set Identifier (SSID):** Identitas unik berupa nama yang membedakan satu jaringan WLAN dengan jaringan WLAN lainnya.

1.2.2 Perangkat Jaringan *Wireless*

Untuk membangun infrastruktur nirkabel, digunakan berbagai jenis perangkat dengan fungsi spesifik:

- **Access Point (AP):** Berfungsi menjembatani jaringan kabel ke udara agar perangkat nirkabel dapat masuk ke dalam sistem LAN lokal.

- **Wireless Router:** Berfungsi ganda sebagai pengarah lalu lintas data (*routing*) ke luar jaringan (internet) sekaligus memancarkan sinyal Wi-Fi. Berbeda dengan AP yang hanya merupakan ekstensi jaringan lokal, *router* menginisiasi IP address dan menengahi koneksi dari modem ISP **stallings_data_comm**.
- **Wireless Network Interface Controller (NIC):** Perangkat keras (seperti *dongle* USB atau kartu PCIe) pengubah data digital menjadi sinyal radio untuk dipancarkan melalui antena.
- **Repeater / Range Extender:** Menangkap sinyal Wi-Fi utama dan memancarkannya kembali untuk memperluas jangkauan jaringan.
- **Wireless Bridge:** Digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih jaringan (seperti antar gedung) di lokasi fisik yang berbeda secara *Point-to-Point* (PtP) menggunakan gelombang terarah (*line of sight*), contohnya perangkat *AirGrid M5 HP* yang didukung dengan teknologi PoE (*Power over Ethernet*).

1.2.3 Keamanan Jaringan Wireless

Mengingat sinyal radio dipancarkan bebas di udara, enkripsi dan autentikasi menjadi wajib. Evolusi protokol keamanan Wi-Fi dimulai dari WEP (*Wired Equivalent Privacy*) yang kini usang karena mudah dibobol, beralih ke WPA (*Wi-Fi Protected Access*), WPA2 dengan standar enkripsi AES (*Advanced Encryption Standard*), hingga generasi termutakhir yakni WPA3 yang memiliki kapabilitas proteksi mandiri dari serangan *brute-force* **kurose_networking**. Pengamanan tambahan dilakukan dengan menyembunyikan SSID, menggunakan VPN, atau menerapkan *Multi-Factor Authentication* (MFA) untuk perangkat korporat.

2 Tugas Pendahuluan

2.1 1. Jaringan Wired vs Jaringan Wireless: Mana yang Lebih Baik?

Tidak ada yang secara mutlak "lebih baik" karena pemilihan antara jaringan *wired* (kabel) dan *wireless* (nirkabel) sangat bergantung pada **kebutuhan dan skenario penggunaan**. Keduanya saling melengkapi dalam sebuah ekosistem jaringan.

- **Jaringan Wired lebih baik untuk:** Stabilitas, kecepatan tinggi, dan latensi rendah. Sangat cocok digunakan untuk perangkat statis (tidak berpindah tempat) yang membutuhkan keandalan absolut seperti *Server*, PC Desktop, jaringan *Data Center*, atau konsol *gaming*. Dari sisi keamanan, jaringan kabel jauh lebih sulit disadap karena penyerang harus memiliki akses fisik ke kabel atau *switch*.
- **Jaringan Wireless lebih baik untuk:** Mobilitas, fleksibilitas, dan kemudahan instalasi. Sangat cocok untuk pengguna dengan mobilitas tinggi menggunakan *smartphone*, tablet, atau laptop di area publik, kampus, atau rumah. Jaringan ini meniadakan biaya dan kerumitan penarikan kabel fisik, meskipun rentan terhadap interferensi sinyal dan membutuhkan lapisan enkripsi ekstra (seperti WPA3).

2.2 2. Perbedaan Router, Access Point, dan Modem

Walaupun pada perangkat rumah modern (seperti IndiHome/Biznet) ketiga fungsi ini sering digabung dalam satu alat, secara arsitektur jaringan ketiganya memiliki fungsi yang sangat berbeda:

Tabel 1: Perbedaan Modem, Router, dan Access Point

Perangkat	Fungsi Utama	Karakteristik
Modem (<i>Modulator-Demodulator</i>)	Menghubungkan jaringan lokal ke <i>Internet Service Provider</i> (ISP).	Menerjemahkan sinyal analog/optik dari luar (kabel fiber/koaksial) menjadi sinyal digital yang dipahami komputer, dan sebaliknya.
Router	Mengatur lalu lintas data antar jaringan yang berbeda (misal: LAN ke WAN).	Bertugas memberikan IP Address (via DHCP), melakukan translasi alamat (NAT), dan menentukan rute tercepat paket data.
Access Point (AP)	Menjembatani (<i>bridge</i>) koneksi dari perangkat <i>wireless</i> ke jaringan kabel (LAN).	Hanya membuat jaringan Wi-Fi lokal (WLAN) dan meneruskan data. Tidak membagikan IP Address (biasanya bergantung pada <i>Router</i>).

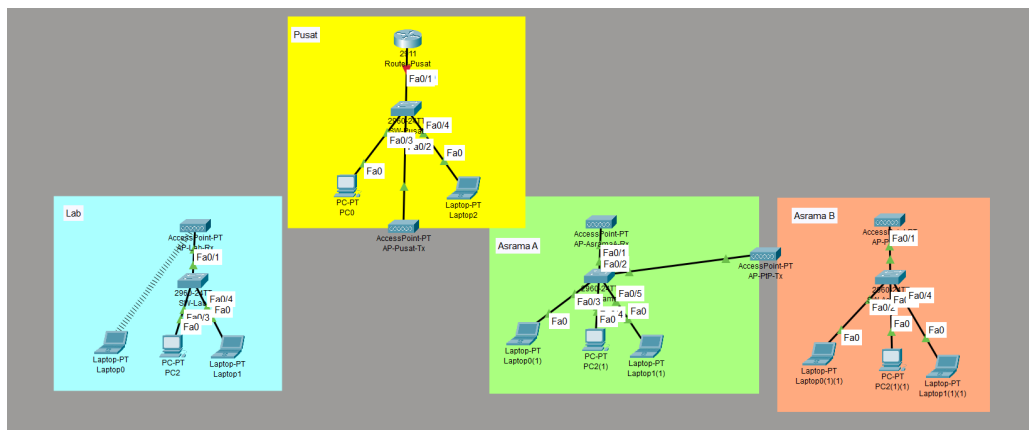
2.3 3. Menghubungkan Dua Ruangan di Gedung Berbeda Tanpa Kabel

Jika diminta menghubungkan dua ruangan di gedung yang berbeda tanpa menggunakan kabel fisik, perangkat yang akan saya pilih adalah **Wireless Bridge** jenis *Point-to-Point* (PtP) *Outdoor* (contoh: Ubiquiti AirGrid M5 HP).

Alasan Pemilihan:

1. **Fokus Sinyal (*Directional*):** Berbeda dengan *router* Wi-Fi biasa yang memancarkan sinyal 360 derajat (*omni-directional*) dengan jangkauan pendek, *Wireless Bridge* menggunakan antena parabola/grid (*directional*) yang menembakkan sinyal lurus secara terfokus (*Line of Sight*) ke satu titik tujuan. Ini memungkinkan transmisi data jarak jauh (bisa hingga belasan kilometer) dengan stabil.
2. **Pengganti Kabel Transparan:** Mode *Bridge* akan bertindak seolah-olah ada kabel virtual transparan yang membentang di udara antar kedua gedung. Perangkat di gedung B akan berada di *subnet* yang sama dan menerima IP dari DHCP Server utama di gedung A secara mulus.

Ilustrasi Topologi Logis Jaringan:



Gambar 1: Topologi Logis Jaringan *Wireless Bridge PtP*

